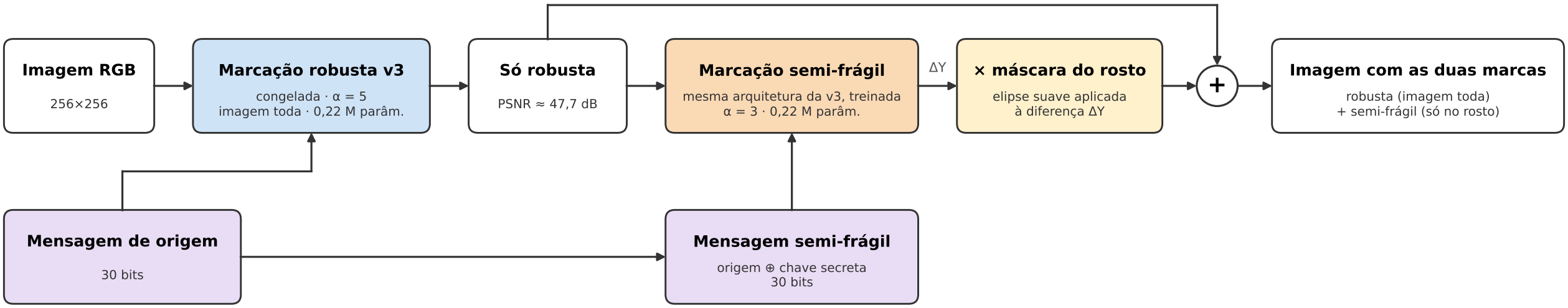
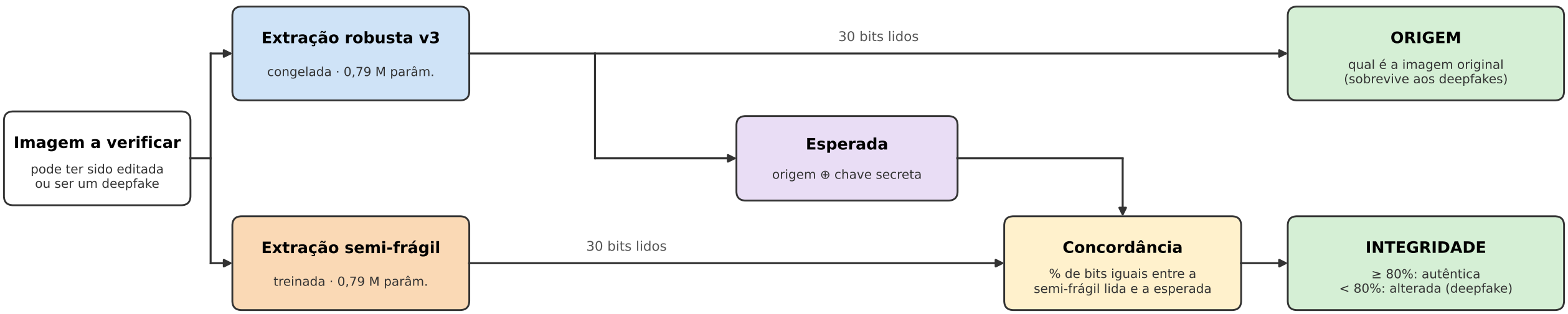
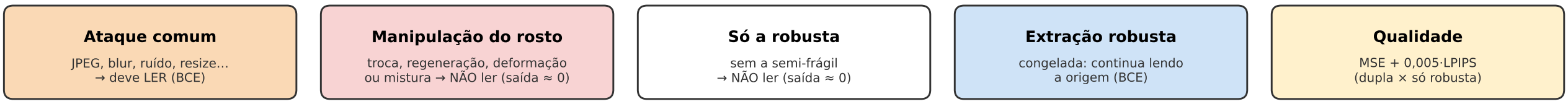
## (a) Marcação — duas marcas na mesma imagem




## (b) Verificação — não precisa da imagem original




## (c) Treino da semi-frágil — a robusta fica congelada; a imagem com as duas marcas passa por:




*Nenhum dos 7 deepfakes reais é usado no treino: eles só aparecem na avaliação (mostra se a detecção generaliza). Formatos para uma imagem 256×256.*

marca robusta (congelada) · marca semi-frágil (treinada) · mensagem · operação fixa · manipulação · resultado